



SISTEMA DE GESTIÓN FITNESS

Base de Datos
Mayo 2025

visual



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las personas que llevan un plan de alimentación o rutina de ejercicios suelen perder el control sobre su progreso. No existe una solución integrada y personalizada que permita registrar entrenamientos, alimentos consumidos, objetivos y evolución física.





SOLUCIÓN PROPUESTA

Desarrollar un sistema de gestión fitness que permita:

- Registrar usuarios y sus roles (modelo de seguridad)
- Gestionar rutinas y entrenamientos personalizados
- Controlar planes alimenticios y sus componentes
- Hacer seguimiento del progreso físico de los usuarios



A

B

C



OBJETIVOS

GENERAL Y ESPECÍFICOS

SLIDE 9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Diseñar un modelo entidad-relación** que represente adecuadamente los módulos de seguridad, nutrición y entrenamiento del sistema.
- **Implementar una base de datos relacional** que permita almacenar de forma segura y organizada los datos personales, rutinas, objetivos, alimentos y registros de progreso de los usuarios.

GENERAL

Desarrollar un sistema de gestión de datos para usuarios que realizan actividad física, permitiendo registrar, consultar y administrar información relacionada con su progreso físico, entrenamientos, alimentación y seguridad de acceso, mediante una base de datos estructurada y normalizada.

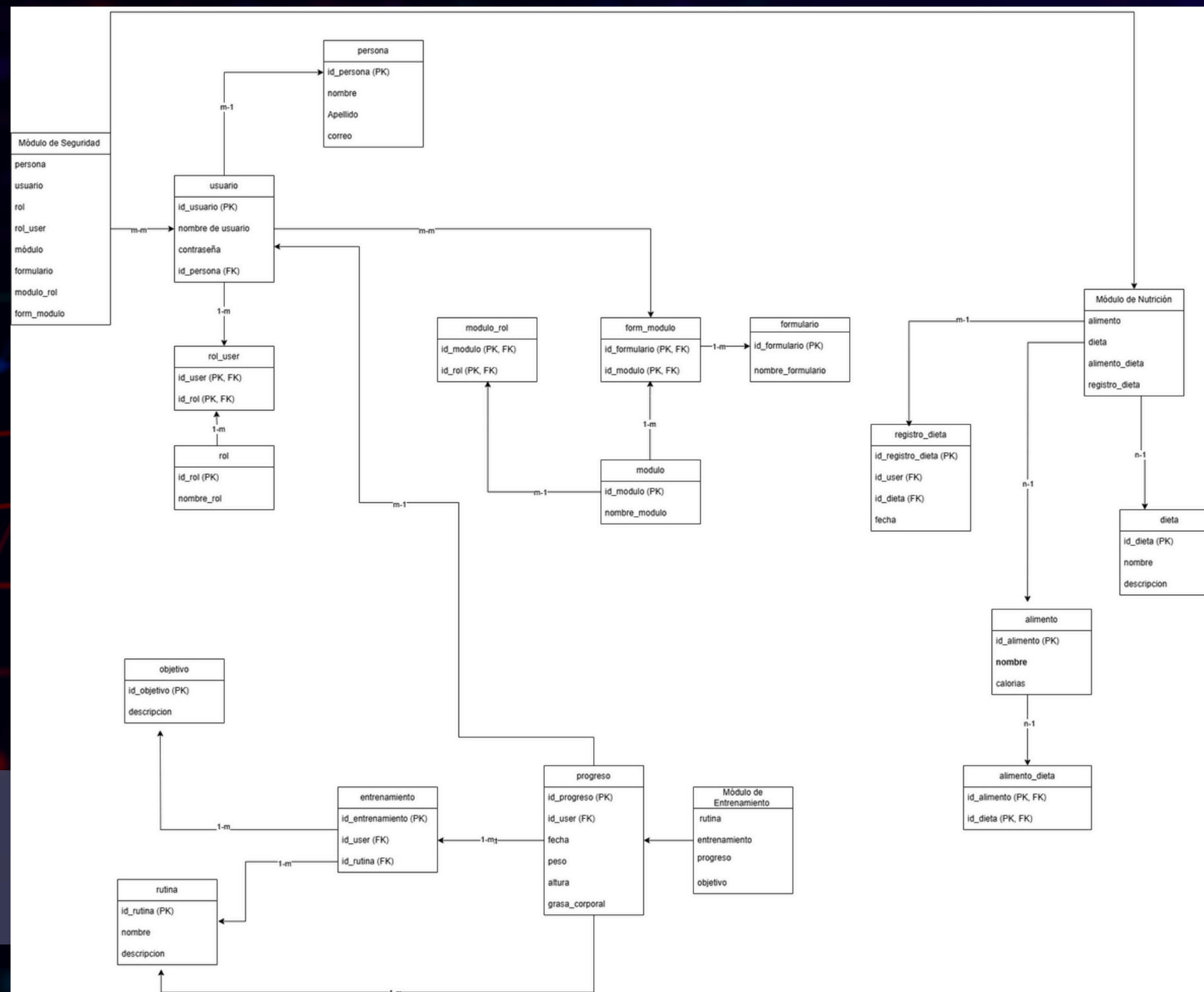
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Desarrollar procedimientos almacenados, funciones y triggers** para automatizar operaciones frecuentes del sistema y garantizar la integridad de los datos.
- **Realizar consultas SQL** que permitan extraer información relevante para el análisis del progreso físico y hábitos alimenticios de los usuarios.



MODELO DE DATOS

SLIDE 4



- Módulo de Seguridad: controla acceso con usuarios, roles, módulos y formularios
- Módulo de Entrenamiento: gestiona rutinas, objetivos, entrenamientos y progreso.
- Módulo de Nutrición: permite definir dietas, alimentos y registros alimenticios.



FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Crear usuarios con roles y permisos
- Registrar entrenamientos por rutina, objetivo y fecha
- Asociar alimentos a dietas personalizadas
- Realizar seguimiento del progreso físico (peso, altura, grasa corporal)
- Consultas SQL, procedimientos y triggers automatizados



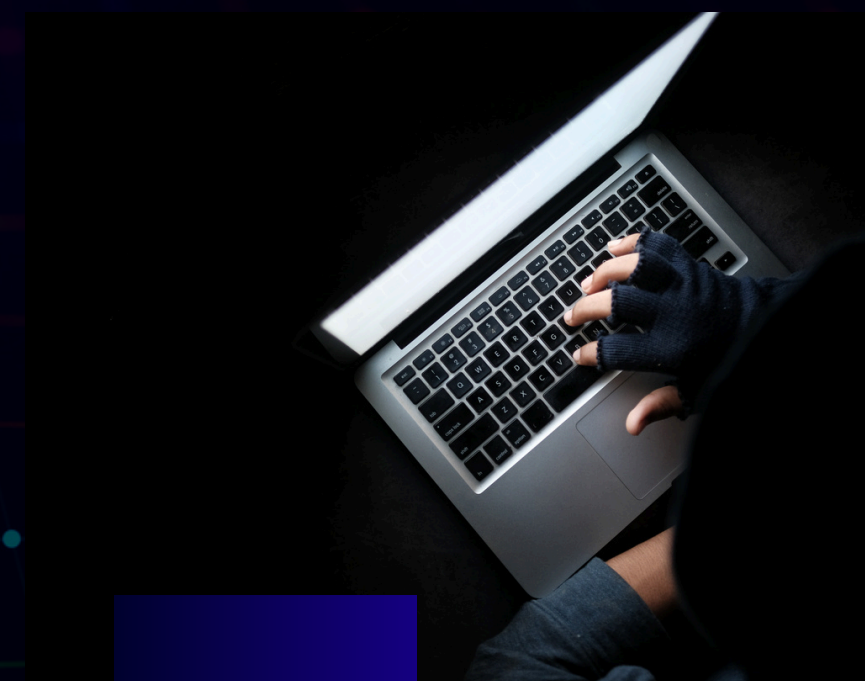


10%

78%

TECHNOLOGY UTILIZADAS

- MySQL
- VS Code
- Git y GitHub
- draw.io / dbdiagram.io para los modelos





CONCLUSIONES BENEFICIOS

- El sistema permite una gestión integral de la vida fitness
- Es escalable y modular (seguridad, nutrición y entrenamiento están separados)
- Aporta valor al seguimiento del progreso físico de los usuarios





THANK
YOU!